BÀI 11. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG VỚI CUSTOM LAYOUT

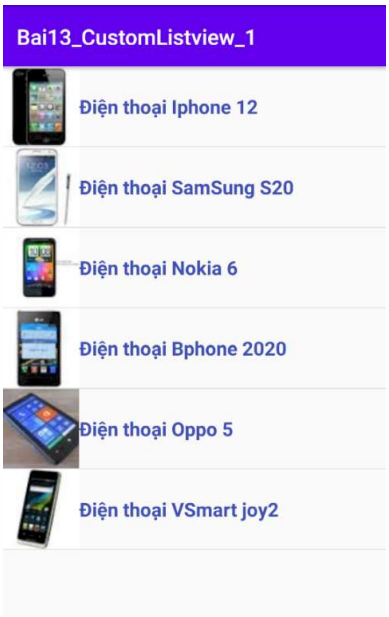
I. Mục tiêu

Giúp sinh viên luyện tập và làm quen với:

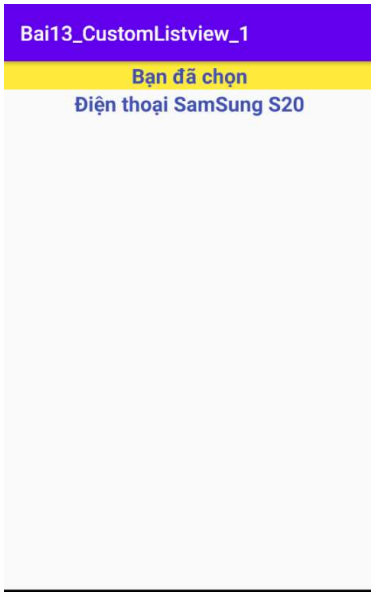
1) **Listview, Gridview và xử lý sự kiện trong với ListView, GridView**
2) **Intnet và Bundle**
3) **Custom Listview và GridView**

II. Nội dung

II.1. Xây dựng ứng dụng có giao diện như sau, sử dụng Custom ListView:

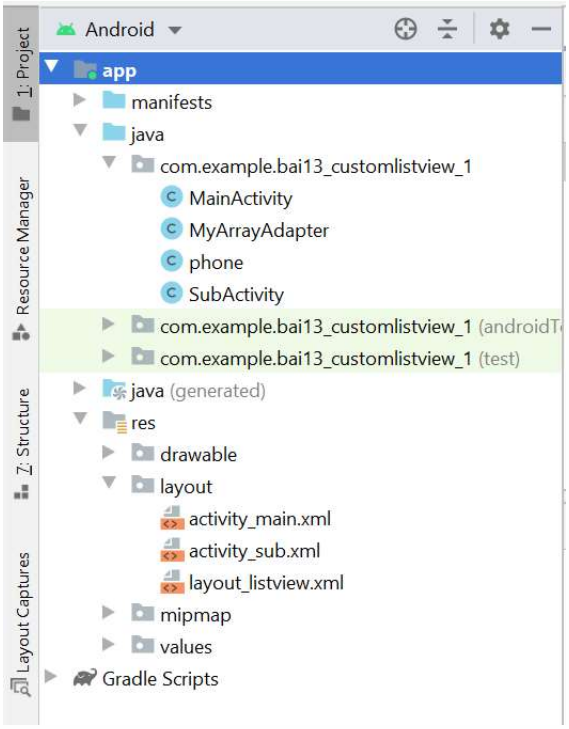


Mỗi dòng trong ListView sẽ có 2 đối tượng: ImageView (Chứa hình ảnh điện thoại) và TextView (chứa tên điện thoai). Khi chúng ta click vào một dòng trong ListView, chương trình sẽ gọi đến một Activity mới có dạng như sau:



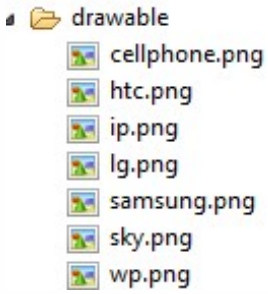
Để xây dựng được ListView có hai đối tượng trở lên trong mỗi dòng như trên, thì ta phải kế thừa từ **ArrayAdapter** và **override phương thức getView.**

Xem cấu trúc chương trình:

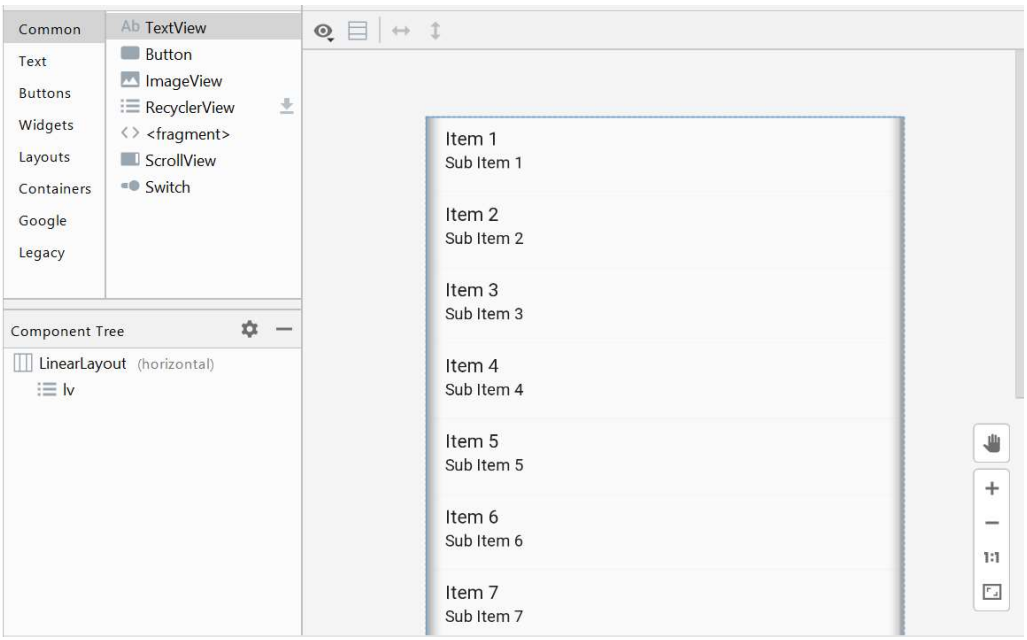


Các bước thực hiện:

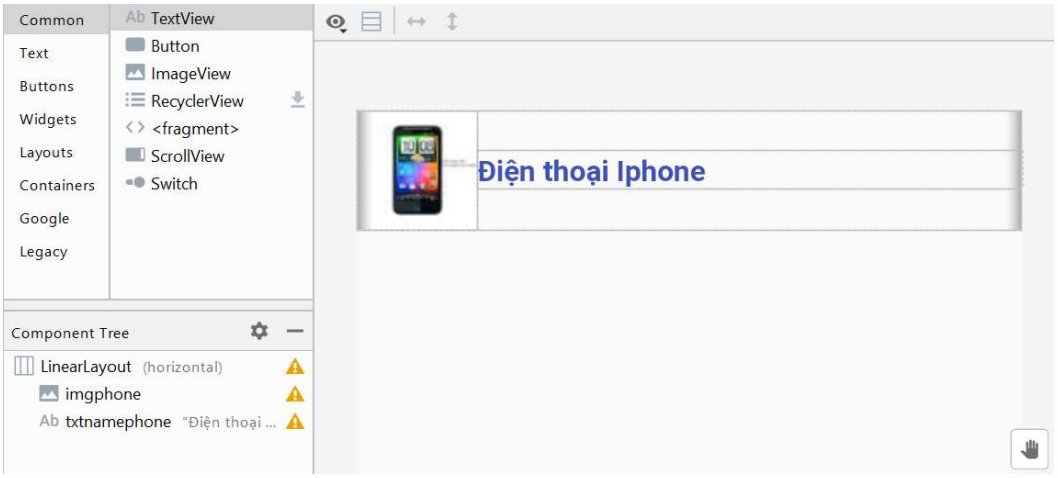
1. Copy các file Image sau vào thư mục Drawable:



2. Xây dựng Layout cho **activity_main.xml**, Layout đơn giản, chỉ gồm 1 ListView, tham khảo hình sau:

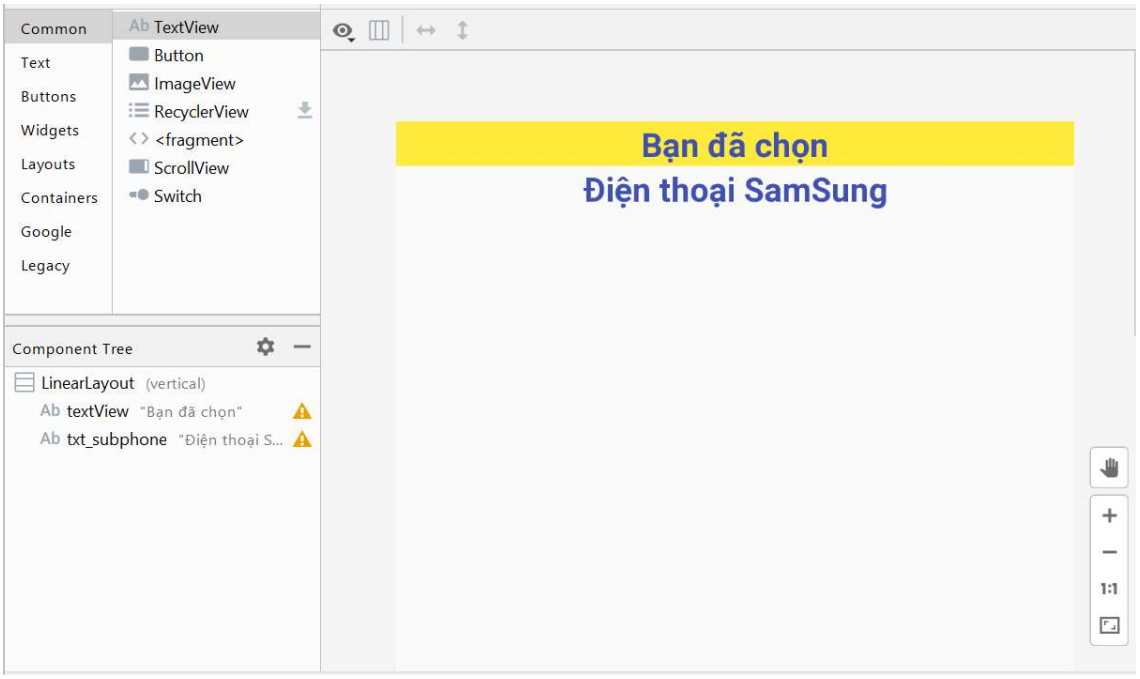


3. Trong thư mục layout: Ta tạo thêm **layout_listview.xml** dùng để Custom lại ListView, dưới đây là cấu trúc XML của nó:

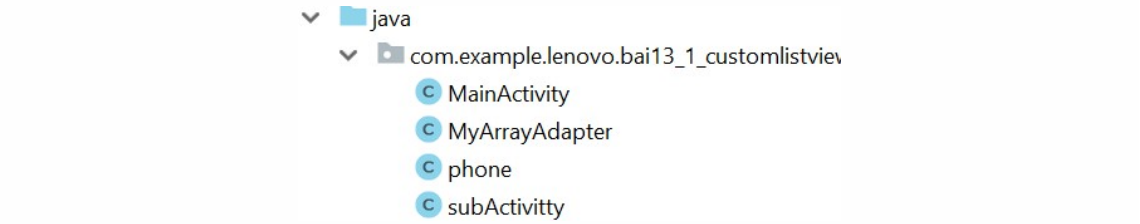


Ta sẽ dựa vào các id trong này để xử lý trong hàm getView của class mà ta kế thừa từ ArrayAdapter (các id trên là imgphone chứa ảnh Điện thoại, txtnamephone dùng để hiển thị tên Điện thoại)

4. Tạo mới **SubActivity** bằng cách Click chuột phải vào App/New/Activity/Emty Activity**.** Xây dựng Layout **activity_sub.xml**:



5. Dưới đây là các class hỗ trợ xử lý nghiệp vụ:



- Class **Phone** tạo ra đối tượng với các thuộc tính Ảnh điện thoại, Tên Điện thoại, quản lý dữ liệu trong mảng.

- Class **MyArrayAdapter** kế thừa từ **ArrayAdapter**, mục đích của nó là giúp chúng ta Custom lại layout cho ListView.

- Class SubActivity, code java cho SubActivity

- Cuối cùng **MainActivity**

- Bây giờ ta vào chi tiết từng class:

a) Class Phone:

```
public class phone {
    private String namephone;
    private int imagephone;

    public phone(String namephone, int imagephone) {
        this.namephone = namephone;
        this.imagephone = imagephone;
    }

    public String getNamephone() {
        return namephone;
    }

    public void setNamephone(String namephone) {
```

```
        this.namephone = namephone;
    }

    public int getImagephone() {
        return imagephone;
    }

    public void setImagephone(int imagephone) {
        this.imagephone = imagephone;
    }
}
```

b) class MyArrayAdapter:

```
public class MyArrayAdapter extends ArrayAdapter<phone> {
    Activity context;
    int idlayout;
    ArrayList<phone> mylist;

    // Tạo Constructor để MainActivity gọi đến và truyền các tham số
    public MyArrayAdapter(Activity context, int idlayout, ArrayList<phone> mylist) {
        super(context, idlayout, mylist);
        this.context = context;
        this.idlayout = idlayout;
        this.mylist = mylist;
    }
    //Gọi đến hàm getView để xây dựng lại Adapter

    @NonNull
    @Override
    public View getView(int position, @Nullable View convertView, @NonNull ViewGroup
parent) {
        LayoutInflater myInflactor = context.getLayoutInflater();
        convertView = myInflactor.inflate(idlayout,null);
        phone myphone = mylist.get(position);
        // Ứng với mỗi thuộc tính, ta thực hiện 2 việc
         //- Gán id
        ImageView imgphone = convertView.findViewById(R.id.imgphone);
        // - Thiết lập dữ liệu
        imgphone.setImageResource(myphone.getImagephone());
        //-------------textview-----------
        TextView txtnamephone = convertView.findViewById(R.id.txtnamephone);
        txtnamephone.setText(myphone.getNamephone());
        return  convertView;
    }
}
```

- Đây là class quan trọng nhất, mới nhất; dùng để custom layout.

c) class MainActivity:

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
//Khai báo ListView
    String namephone[] ={"Điện thoại Iphone 12", "Điện thoại SamSung S20","Điện thoại Nokia
6","Điện thoại Bphone 2020","Điện thoại Oppo 5","Điện thoại VSmart joy2"};
    int imagephone[] = {R.drawable.ip,R.drawable.samsung,R.drawable.htc,R.drawable.lg,
R.drawable.wp,R.drawable.sky};
    ArrayList<phone> mylist; // Khai báo mảng chính
    MyArrayAdapter myadapter; //Khai báo Adapter
    ListView lv; //Khai báo Listview
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        lv = findViewById(R.id.lv);
        mylist = new ArrayList<>();
        for (int i = 0; i <namephone.length;i++)
        {
```

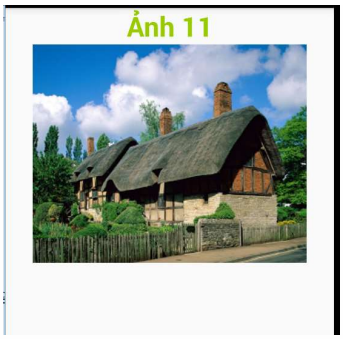
```
            mylist.add(new phone(namephone[i],imagephone[i]));
        }
        myadapter = new MyArrayAdapter(this,R.layout.layout_listview,mylist);
        lv.setAdapter(myadapter);
        lv.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {
            @Override
            public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long
id) {
                Intent myintent = new Intent(MainActivity.this,SubActivity.class);
                myintent.putExtra("name",namephone[position]);
                startActivity(myintent);
            }
        });
    }
}
```

d) Class SubActivity:

```
public class SubActivity extends AppCompatActivity {
TextView txt_subphone;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_sub);
        txt_subphone = findViewById(R.id.txt_subphone);
        Intent myintent = getIntent();
        String namephone = myintent.getStringExtra("name");
        txt_subphone.setText(namephone);
    }
}
```

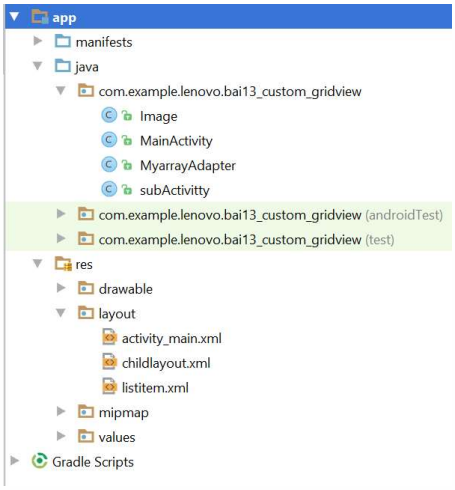
II.2. Xây dựng ứng dụng có giao diện như sau, sử dụng Custom GridView:

Mỗi Ô trong GridView sẽ có 2 đối tượng: ImageView (Chứa hình ảnh) và TextView (chứa tên ảnh). Khi chúng ta click vào một dòng trong GridView, chương trình sẽ gọi đến một Activity mới có dạng như sau:



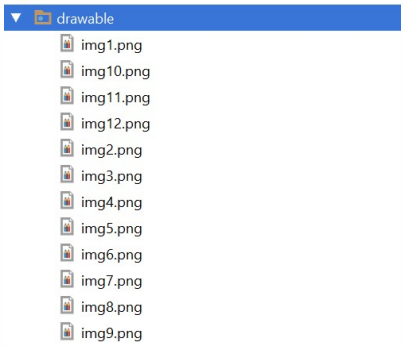
Để xây dựng được GridView có hai đối tượng trở lên trong mỗi dòng như trên, thì ta phải kế thừa từ **ArrayAdapter** và **override phương thức getView.**

Xem cấu trúc chương trình:



Các bước thực hiện:

1. Copy các file Image sau vào thư mục Drawable:



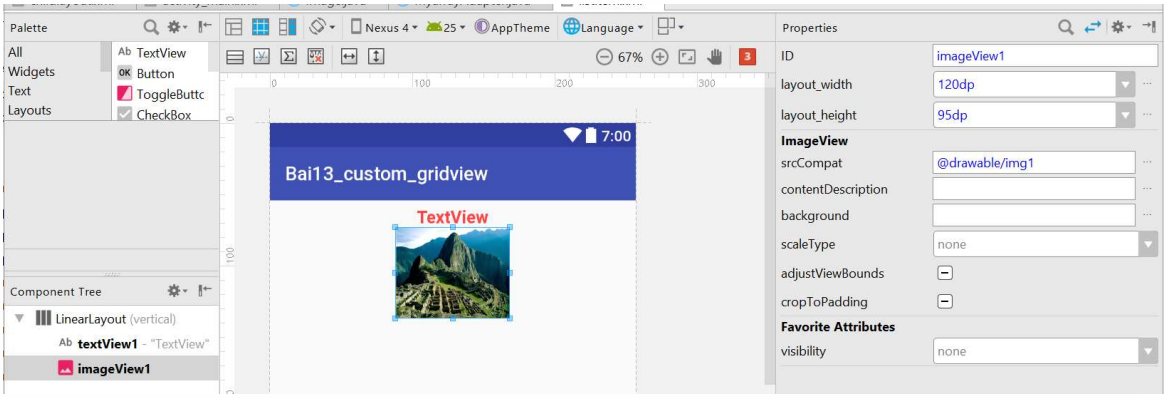
2. Xây dựng Layout cho **activity_main.xml**, Layout đơn giản, chỉ gồm 1 GridView, tham khảo code XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
```

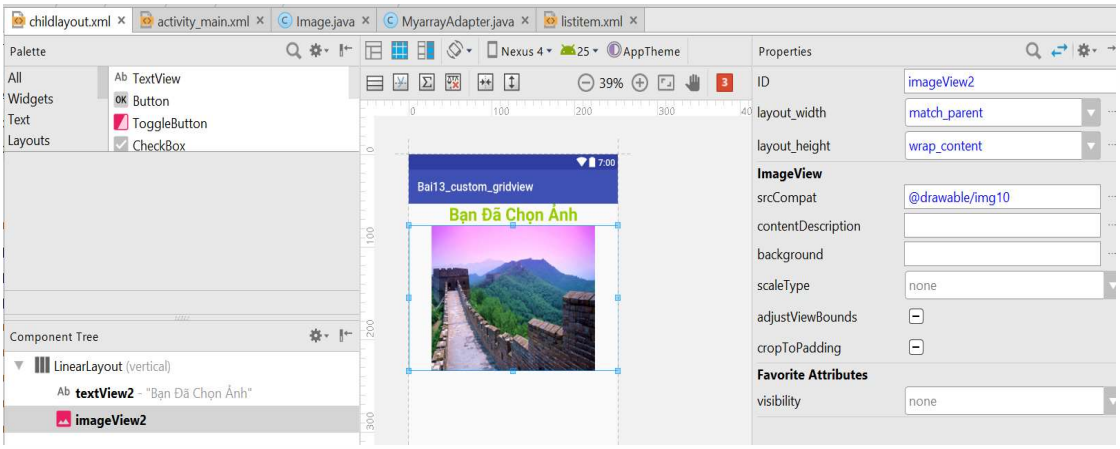
```
    tools:context="com.example.lenovo.bai13_custom_gridview.MainActivity"
    android:orientation="vertical">

    <GridView
        android:id="@+id/grid1"
        android:numColumns="auto_fit"
        android:gravity="center"
        android:columnWidth="100dp"
        android:stretchMode="columnWidth"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="fill_parent" />
</LinearLayout>
```

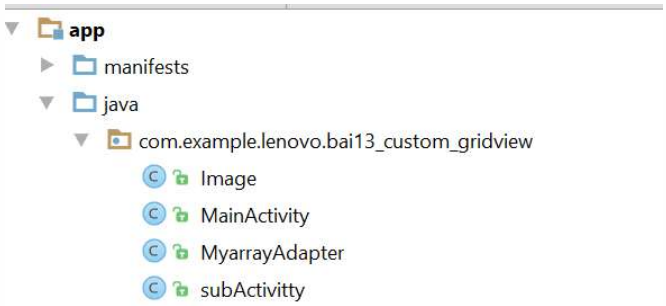
3. Trong thư mục layout: Tạo thêm **listitem.xml** dùng để Custom lại GridView, dưới đây là cấu trúc XML của nó:



4. Tạo mới SubActivity, xây dựng Layout **childlayout.xml** cho Activity **này**:



5. Dưới đây là các class hỗ trợ xử lý nghiệp vụ:



- Class **Image** dùng để lưu trữ thông tin cho một đối tượng của 1 phần tử trong Gridview: Hình ảnh, Tên Ảnh

- Class **MyArrayAdapter** kế thừa từ **ArrayAdapter**, mục đích của nó là giúp chúng ta Custom lại layout cho GridView.

- Class SubActivity để xử lý code cho Layout **childlayout.xml**

- Cuối cùng **MainActivity**.

- Bây giờ ta vào chi tiết từng class:

a) Class Image:

```
public class Image {
    private int img;
    private String name;

    public int getImg() {
        return img;
    }

    public String getName() {
        return name;
    }

    public void setImg(int img) {
        this.img = img;
    }

    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }

    public Image(int img, String name) {
        this.img = img;
        this.name = name;
    }

    public Image() {
    }
}
```

Lưu ý: Mỗi biến đối tượng ta đều có hai phương thức get và set tương ứng để đưa đối tượng vào hoặc lấy đối tượng ra.

b) class MyArrayAdapter:

```
public class MyarrayAdapter extends ArrayAdapter<Image> {
    Activity context = null;
    ArrayList<Image> myArray = null;
    int LayoutId;
    /**
     * Constructor này dùng để khởi tạo các giá trị
     * từ MainActivity truyền vào
     * @param context : là Activity từ Main
    //@param layoutId: Là layout custom do ta tạo (listitem.xml)
     * @param arr : Danh sách đối tượng truyền từ Main
     **/

    public MyarrayAdapter( Activity context, int LayoutId, ArrayList<Image> arr) {
        super(context, LayoutId, arr);
        this.context = context;
        this.LayoutId = LayoutId;
        this.myArray = arr;
    }
```

```
    @Override
    public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
        LayoutInflater inflater = context.getLayoutInflater();
        convertView = inflater.inflate(LayoutId, null);
        final Image myimage = myArray.get(position);
//dòng lệnh lấy ImageView ra để hiển thị hình ảnh
        final ImageView imgitem =
(ImageView)convertView.findViewById(R.id.imageView1);
        imgitem.setImageResource(myimage.getImg());
//dòng lệnh lấy TextView ra để hiển thị tên Ảnh
       final TextView myname = (TextView)convertView.findViewById(R.id.textView1);
       myname.setText(myimage.getName());
        return convertView;
    }
}
```

- Đây là class quan trọng nhất, mới nhất; dùng để custom layout.

c) class MainActivity:

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    public static String[] arrayName = {"Ảnh 1", "Ảnh 2", "Ảnh 3", "Ảnh 4", "Ảnh
5", "Ảnh 6","Ảnh 7", "Ảnh 8", "Ảnh 9", "Ảnh 10", "Ảnh 11", "Ảnh 12"};
    public static int[] imageName = {R.drawable.img1, R.drawable.img2,
R.drawable.img3, R.drawable.img4, R.drawable.img5, R.drawable.img6,R.drawable.img7,
R.drawable.img8, R.drawable.img9, R.drawable.img10, R.drawable.img11,
R.drawable.img12};
    GridView gridViewDemo;
    //Sử dụng MyArrayAdapter thay thì ArrayAdapter
    MyarrayAdapter adapterDanhSach;
    ArrayList<Image> arrimage;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        gridViewDemo = (GridView) findViewById(R.id.grid1);
        arrimage = new ArrayList<Image>();
//Khởi tạo đối tượng adapter và gán Data source
        adapterDanhSach = new MyarrayAdapter(MainActivity.this,
                R.layout.listitem, // lấy custom layout
                arrimage); //*thiết lập data source*/
        ;
        gridViewDemo.setAdapter(adapterDanhSach);
        //gán Adapter vào Gridview
        //Duyệt danh sách mảng dữ liệu
        for (int i = 0; i < imageName.length; i++) {
            Image myimage = new Image();
            myimage.setName(arrayName[i]);
            myimage.setImg(imageName[i]);
            arrimage.add(myimage);
            //gọi hàm cập nhật giao diện
            adapterDanhSach.notifyDataSetChanged();
        }
        //Viết sự kiện khi click vào đối tượng trong GridView
        gridViewDemo.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {

            @Override
            public void onItemClick(AdapterView<?> arg0, View arg1, int position,
                                    long arg3) {
                // TODO Auto-generated method stub
//Khai báo Intent
                Intent intent1 = new Intent(MainActivity.this, subActivitty.class);
//Khai báo bundle và đưa dữ liệu vào Bundle, tham số arg2 chứa vị trí của phần tử
//mà chúng ta click trong GridView
                Bundle bundle = new Bundle();
                bundle.putInt("TITLE", position);
                intent1.putExtras(bundle);
                startActivity(intent1);
```

```
            }

        });
    }
}
```

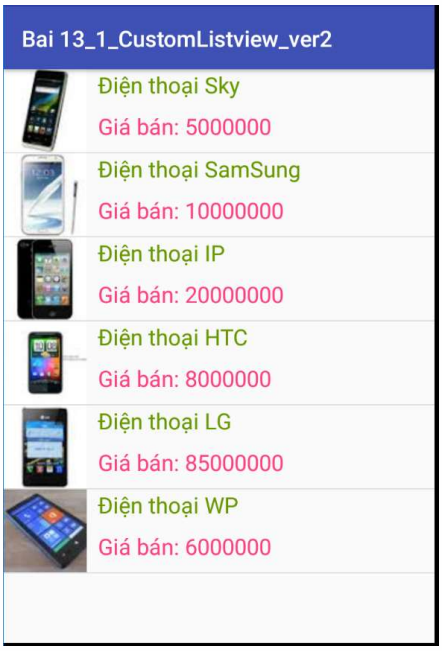
d) Class SubActivity:

```
public class subActivitty extends Activity {
    private Bundle extra;
    TextView txtname2;
    ImageView img2;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        // TODO Auto-generated method stub
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.childlayout);
        txtname2 = (TextView) findViewById(R.id.textView2);
        img2 = (ImageView)findViewById(R.id.imageView2);
        extra  = getIntent().getExtras();
        int position = extra.getInt("TITLE");
        txtname2.setText(MainActivity.arrayName[position]);
        img2.setImageResource(MainActivity.imageName[position]);
    }
}
```

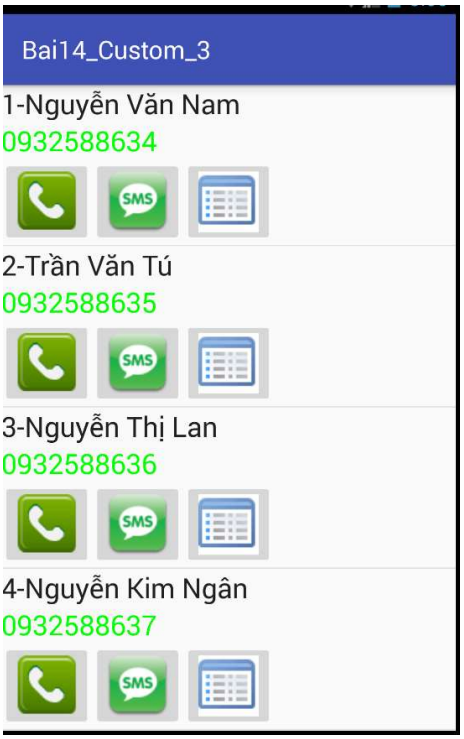
----------End----------

Bài tập về nhà:

1. Thiết kế lại Customlayout ở **bài 1** (Danh sách điện thoại) có thêm 1 **Textview** (bên dưới Textview **Tên điện thoại**)hiển thị thông tin **Giá bán** của điện thoại tương ứng ở mỗi dòng. Như hình sau:



2. Xây dựng CustomLayout có giao diện như sau:


Bai14_Custom_3
1-Nguyễn Văn Nam
0932588634
SMS
2-Trần Văn Tú
0932588635
SMS
3-Nguyễn Thị Lan
0932588636
SMS
4-Nguyễn Kim Ngân
0932588637
SMS